

Competencias:

- Aplica las fórmulas que permiten obtener valores aproximados de la derivada de una función en un punto.
- Aproxima el valor de una integral definida utilizando las reglas de Trapecios y Simpson.
- Diseña, codifica y procesa los algoritmos de solución de los diferentes problemas con el apoyo de una herramienta de programación

Contenidos:

Derivación a partir de las fórmulas de Newton Gregory. Estimación de los errores cometidos.

Integración numérica: Fórmulas de los Trapecios. Fórmula de Simpson: 1/3 y 3/8. Combinación de fórmulas.

Consignas

Realizar los puntos que se dellan.. Trabajar en los grupos conformados.

a. Diseñar los algoritmos correspondientes para aplicar:

- **Derivación a partir de la fórmula de Newton Gregory Ascendente y Descendente**
- **Fórmulas de los Trapecios.**
- **Fórmula de Simpson: 1/3 y 3/8**

b. Para cada uno de los métodos se deberá ingresar los datos por teclado e informar los resultados con leyendas apropiadas.

c. Codificar cada algoritmo en Octave u otro lenguaje de programación apropiado para cálculo científico.

d. Ejecutar los algoritmos diseñados con los datos de los diferentes problemas propuestos en el Práctico N° 6.

e. Observar los resultados obtenidos y emitir conclusiones al respecto según los fundamentos teóricos y prácticos.

f. Presentar el trabajo realizado al resto de la clase.

g. Participar durante la presentación de los trabajos de los otros equipos, analizando y realizando diferentes preguntas o comentarios sobre los



trabajos presentados.

h. Compartir el trabajo realizado en el foro del aula virtual.

i. Probar los algoritmos diseñados con diferentes ejercicios.

Comandos y estructuras de Octave

- ✓ Fichero de definición de funciones: *function*
- ✓ Ingreso de datos: *input*
- ✓ Uso de matrices para trabajar con las tablas de diferencias.
- ✓ Salida de datos: *printf, disp.*
- ✓ Sentencia For
- ✓ Comando Size () para determinar las dimensiones de una matriz
- ✓ Tiempo de ejecución: cputime, tictoc



Ejercicios

1. Dada la siguiente tabla de valores:

x	12	13	14	15	16	17
y	0.96262	0.94718	0.93108	0.92221	0.91181	0.90151

a) Construir la tabla de diferencias.

b) Calcular f ’(12) con la fórmula de Gregory Newton Ascendente.

c) Calcular f ’(12.4) ¿cuál es la diferencia al utilizar la fórmula en ambos casos?

d) Utilizar la fórmula de Gregory Newton descendente para calcular f ’’(17).

2. Dada la siguiente tabla de valores, calcular la $\int (x)dx$ seleccionando adecuadamente entre las fórmulas de Trapecios y la fórmula de Simpson. Ver la posibilidad de combinar fórmulas para obtener mejores resultados.

t	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
i	0.0	0.15	0.3	0.55	0.73	0.81

3. Con la misma tabla de ejercicio 1 calcular $\int_{12}^{17} f(x)dx$ seleccionando adecuadamente entre las fórmulas de Trapecio y la de Simpson.

4. Resolver la misma integral del ejercicio anterior combinando las dos fórmulas de Simpson. Comparar los resultados obtenidos en ambos casos.